



CATALOGUE DES OUTILS

EMtools

Simulateurs interactifs d'électromagnétisme & de physique appliquée.

25 outils web rigoureux, autonomes et bilingues — pour comprendre, enseigner et concevoir.

25

OUTILS

6

DOMAINES

FR/EN

BILINGUE



emtools.app

Hakeim Talleb, Professeur des Universités à Sorbonne Université, spécialiste de la modélisation en physique de l'ingénierie en électronique. Édité par **NovaSens Expertise**.
contact@novasensexpertise.com · © 2026

Pourquoi EMtools

EMtools rend **visibles et manipulables** les concepts d'électromagnétisme, de télécommunications, de capteurs, de dosimétrie et de compatibilité électromagnétique. Chaque outil tient dans une seule page, tourne dans **n'importe quel navigateur sans installation**, et repose sur des **modèles physiques validés numériquement**. Conçus pour l'**enseignement** comme pour l'**ingénierie**.

✓ Validé numériquement

Chaque modèle est confronté à la théorie, aux normes ou à des cas tests de référence — pas une boîte noire.

⚡ Sans installation

100 % navigateur, une page par outil, utilisable hors-ligne. Rien à configurer.

🌐 Bilingue FR / EN

Bascule instantanée des langues, pensée pour la diffusion internationale.

🔧 Extensible

Marque blanche, modules sur mesure et intégration via NovaSens Expertise.

SOMMAIRE

	Antennes & rayonnement	6 outils	3
	Radar, RF, télécoms & sécurité	4 outils	4
	Lignes, circuits & puissance	3 outils	5
	Magnétisme & énergie	4 outils	6
	Dosimétrie, santé & imagerie	3 outils	7
	Capteurs, systèmes & matériaux	5 outils	8



Antennes & rayonnement

Du dipôle au réseau planaire : impédance, diagrammes, gain et formation de faisceau, par la méthode des moments et les modèles analytiques.



Antennes filaires (MoM)

Dipôle, monopôle, Yagi-Uda : impédance, VSWR, diagramme, champ proche.



Réseaux d'antennes

Réseau linéaire : facteur de réseau, dépointage électronique, lobes.



Réseau planaire 2D

Dépointage en azimuth/élévation, diagramme 3D, contrôle du lobe.



Antennes cornet

Cornet pyramidal : gain, efficacité, erreur de phase, plans E/H.



Antennes patch

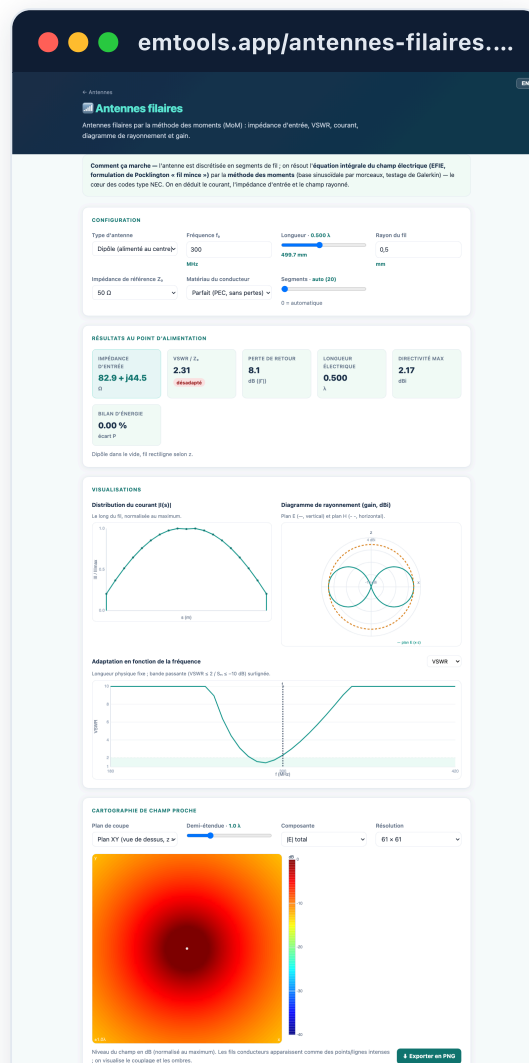
Microruban : synthèse W/L, résonance, directivité, bande passante.



Antennes MIMO

Matrice de canal, capacité de Shannon, multiplexage spatial.

EXEMPLE DE RÉSULTAT



Antennes filaires (MoM) — diagramme de rayonnement, distribution de courant, VSWR et cartographie du champ proche d'un dipôle.



Radar, RF, télécoms & sécurité

Détection, localisation et liaisons sans fil — du radar au GPS, en passant par l'exposition RF et la RFID.



Radar

Équation du radar ($1/R^4$), Doppler, SER/RCS, FMCW range-Doppler, furtivité.



Téléphonie & sécurité RF

1G→6G, ICNIRP, PIRE, distances de sécurité, cartographie de station.



GPS

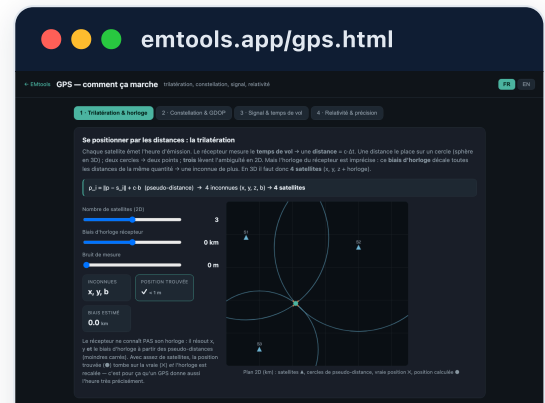
Trilatération (4 satellites), constellation & GDOP, code C/A, relativité.



RFID / NFC — HF & UHF

Couplage inductif 13,56 MHz, codage du signal, rétrodiffusion UHF.

EXEMPLE DE RÉSULTAT



GPS — trilatération : positionnement par 4 satellites (coordonnées x, y, z et biais d'horloge).

Lignes, circuits & puissance

La propagation guidée et l'électronique : adaptation d'impédance, analyse de circuits et bilans de puissance.

Lignes & guides d'onde

TOS, abaque de Smith, stubs ; microstrip/CPW/coax ; guide, fibre.

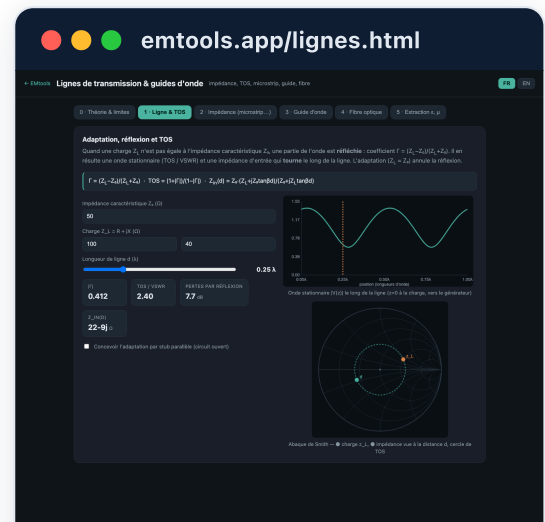
Circuit — SPICE light

Schéma + netlist, Bode/transitoire/DC (MNA), BJT-MOS, AOP, auto-routage A*.

Puissances — mW, dBm, dB

Conversions, échelle de référence, gains en dB, bilan de liaison de Friis.

EXEMPLE DE RÉSULTAT



Lignes de transmission — abaque de Smith, onde stationnaire (TOS) et adaptation par stub.

Magnétisme & énergie

Champs magnétiques et conversion d'énergie : des bobines au photovoltaïque et au transfert de puissance sans fil.

Bobines de Helmholtz

Champ axial d'une/deux bobines, condition de Helmholtz, zone d'uniformité.

Solénoïde & toroïdes

Lignes de champ 3D, profil axial, confinement (hélice, toroïde collisionneur).

Recharge sans fil (WPT)

Couplage inductif/résonant ($k \cdot Q$) ou radiatif (rectenna) — toute la chaîne.

Photovoltaïque

Modèle à une diode, courbe I-V/P-V, MPPT, ombrage, comparaison technos.

EXEMPLE DE RÉSULTAT





Dosimétrie, santé & imagerie

L'interaction des champs avec le vivant : du DAS à l'échauffement des tissus et à l'imagerie médicale.



Dosimétrie EM

Du champ E au DAS puis à l'échauffement (Pennes 2D) ; import CST, validation SAR.



Dosimétrie sur fantôme voxel

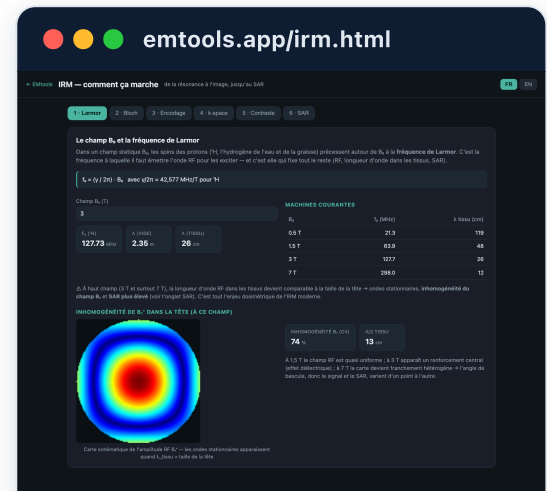
Fantôme voxélisé $\rightarrow \epsilon/\sigma/\rho$ par tissu $\rightarrow$ SAR (TMM) $\rightarrow$ échauffement ; import XCAT.



IRM — comment ça marche

Larmor, Bloch, encodage, k-space (FFT), contraste T1/T2, SAR & implants.

EXEMPLE DE RÉSULTAT



IRM — fréquence de Larmor et carte d'inhomogénéité du champ B_1 dans la tête.



Capteurs, systèmes & matériaux

De la mesure au matériau : MEMS, optique, chaîne d'acquisition, compatibilité électromagnétique et métamatériaux.



MEMS électrostatiques

Pull-in, peigne interdigité, dynamique f_0/Q , écran tactile capacitif.



Capteurs optiques & imagerie

Responsivité $R(\lambda)$, spectromètre, couleur (CIE), NDVI, mosaïquage de Bayer.



Capteurs & chaîne d'acquisition

Transducteur, pont de Wheatstone, échantillonnage/Nyquist, quantification CAN.



CEM

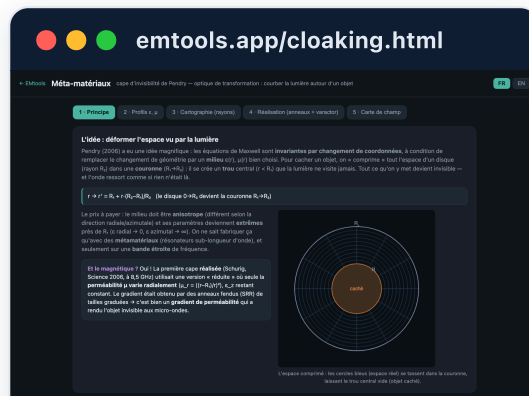
Diaphonie NEXT/FEXT, modes CM/DM, émission vs CISPR, blindage, ESD.



Méta-matériaux

Propriétés effectives artificielles ; cape de Pendry (optique de transformation).

EXEMPLE DE RÉSULTAT



Méta-matériaux — cape d'invisibilité de Pendry : compression de l'espace autour de l'objet caché.

Pour les institutions & les entreprises

Au-delà de l'accès libre, EMtools se décline pour vos besoins.

Établissements

Accès aux modules pour vos enseignements, abonnement annuel, version maintenue.

Intégration produit

Modules (dosimétrie, CEM...) validés et documentés pour vos dossiers — V&V à l'appui.

Marque blanche

Habillage à vos couleurs, sur votre domaine, avec vos cas d'usage.

Sur mesure

Nouveaux modules et développements spécifiques selon votre cahier des charges.



emtools.app



Se déclarer / demander un accès · tally.so/r/Bz967N

✉ contact@novasensexpertise.com

Licence (gratuite ou commerciale) à la carte — accordée par NovaSens Expertise.